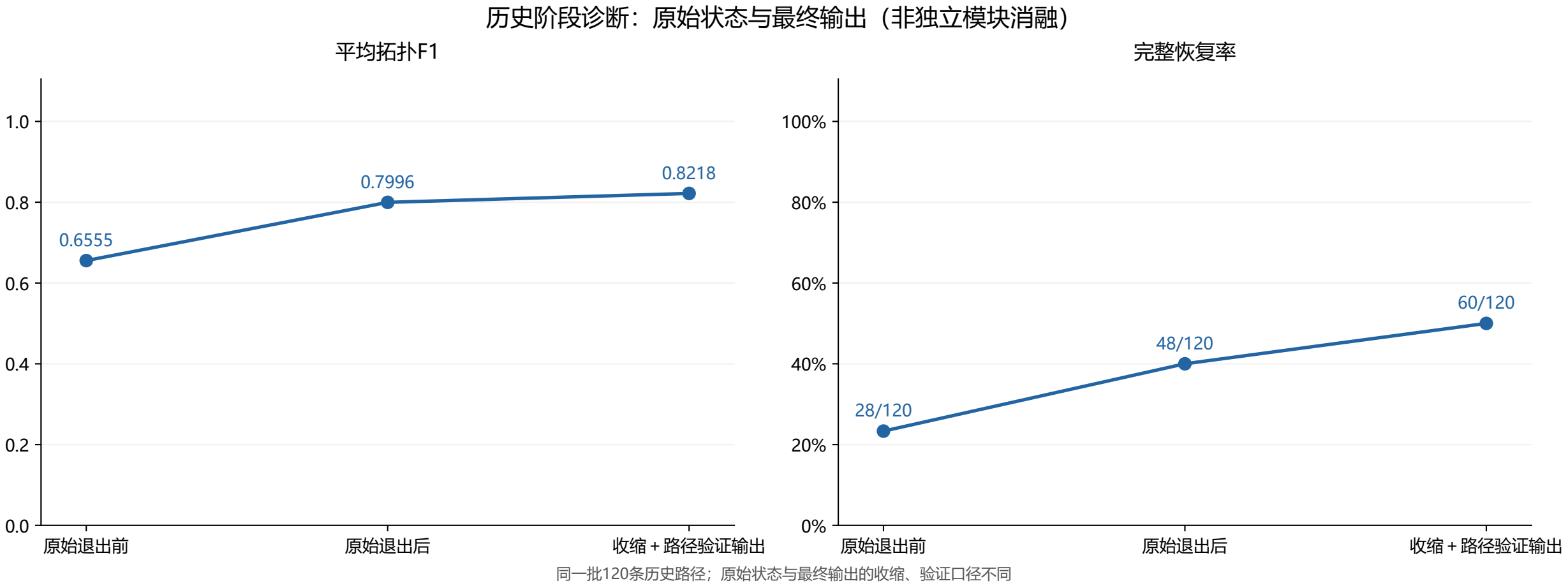
历史阶段诊断：原始状态与最终输出（非独立模块消融）
平均拓扑F1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.6555
0.7996
0.8218
原始退出前
原始退出后
收缩 + 路径验证输出
完整恢复率
100%
80%
60%
40%
20%
0%
28/120
48/120
60/120
原始退出前
原始退出后
收缩 + 路径验证输出
同一批120条历史路径；原始状态与最终输出的收缩、验证口径不同